EJERCICIO PRÁCTICO RESUMEN T2

Ejercicio práctico resumen T2

Expresiones regulares, autómatas y gramáticas

$$r = (a + b)^* ab$$

Ejercicio para clase · Solución por pasos · Ampliación por la izquierda

Nuria Rodríguez Barroso

El recorrido del ejercicio

$$\mathrm{ER} \longrightarrow \mathrm{AFND\text{-}}\varepsilon \longrightarrow \mathrm{AFD}$$

$$\longrightarrow G_{\text{derecha}} \longrightarrow \mathrm{AFND\text{-}}\varepsilon \longrightarrow \mathrm{ER}$$

> Ampliación: obtener una gramática regular por la izquierda.

En cada paso debemos conservar el lenguaje. Los autómatas y las expresiones pueden tener formas distintas.

El ejercicio

$$r = (a + b)^* ab, \qquad T = \{a, b\}$$

1. Construye el AFND-ε y determinízalo.
2. Obtén una gramática por la derecha y reconstruye su autómata.
3. Recupera una expresión regular mediante ecuaciones de lenguajes.
4. Obtén una gramática por la izquierda.

Qué palabras describe la expresión

$$(a + b)^* ab$$

Qué palabras describe la expresión

$$(a + b)^* ab$$

Un prefijo cualquiera sobre $\{a, b\}$, seguido de ab.

Qué palabras describe la expresión

$$(a + b)^* ab$$

Un prefijo cualquiera sobre $\{a, b\}$, seguido de ab.

> Acepta: $ab,\ aab,\ bab,\ abab$.
> Rechaza: $\varepsilon,\ a,\ b,\ aba,\ abb$.

Qué palabras describe la expresión

$$(a+b)^*ab$$

Un prefijo cualquiera sobre $\{a, b\}$, seguido de ab.

> Acepta: $ab,\ aab,\ bab,\ abab$.
> Rechaza: $\varepsilon,\ a,\ b,\ aba,\ abb$.

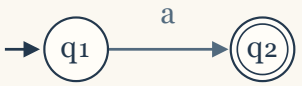
Terminar en b no basta: las dos últimas letras deben ser ab.

Construimos el AFND-ε paso a paso

$$(a + b)^* ab$$

Construimos la expresión por partes.

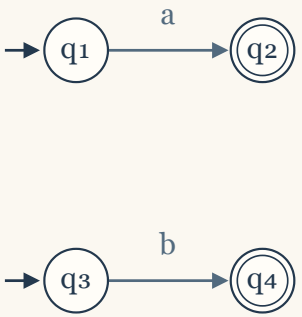
Construimos el AFND-ε paso a paso



$$a$$

Inicial: q_1. Final: q_2.

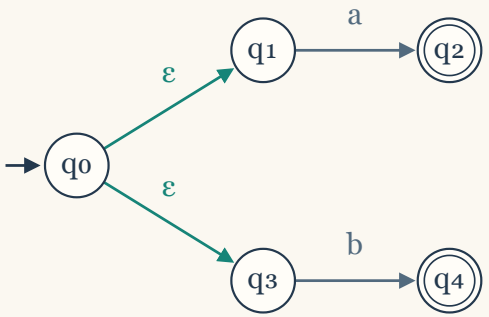
Construimos el AFND-ε paso a paso



$$b$$

Rama a: inicial q_1, final q_2. Rama b: inicial q_3, final q_4.

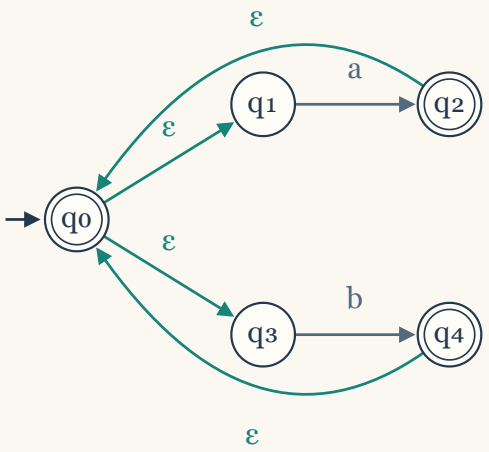
Construimos el AFND-ε paso a paso



$$a + b$$

Inicial: q_0. Finales: q_2 y q_4.

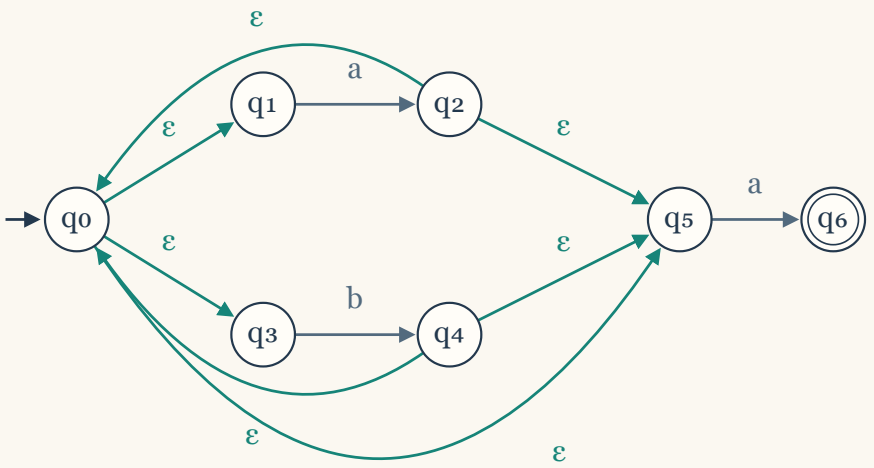
Construimos el AFND-ε paso a paso



$$(a + b)^*$$

Inicial: q_0. Finales: q_0, q_2 y q_4. Hacemos q_0 final para aceptar ε y añadimos los retornos desde q_2 y q_4 para repetir, sin crear otro estado.

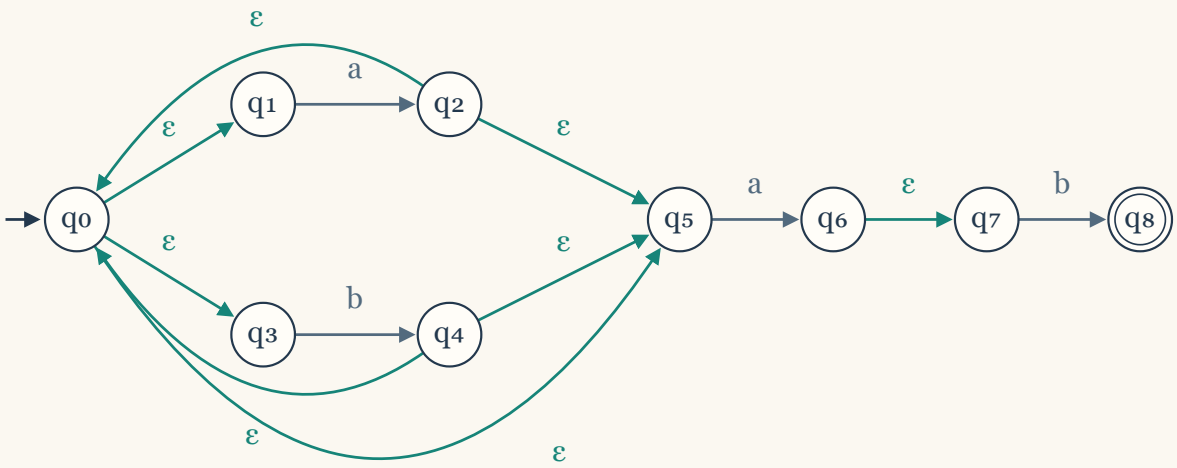
Construimos el AFND-ε paso a paso



$$(a+b)^*a$$

Inicial: q_0. Final: q_6. Concatenamos la a del sufijo.

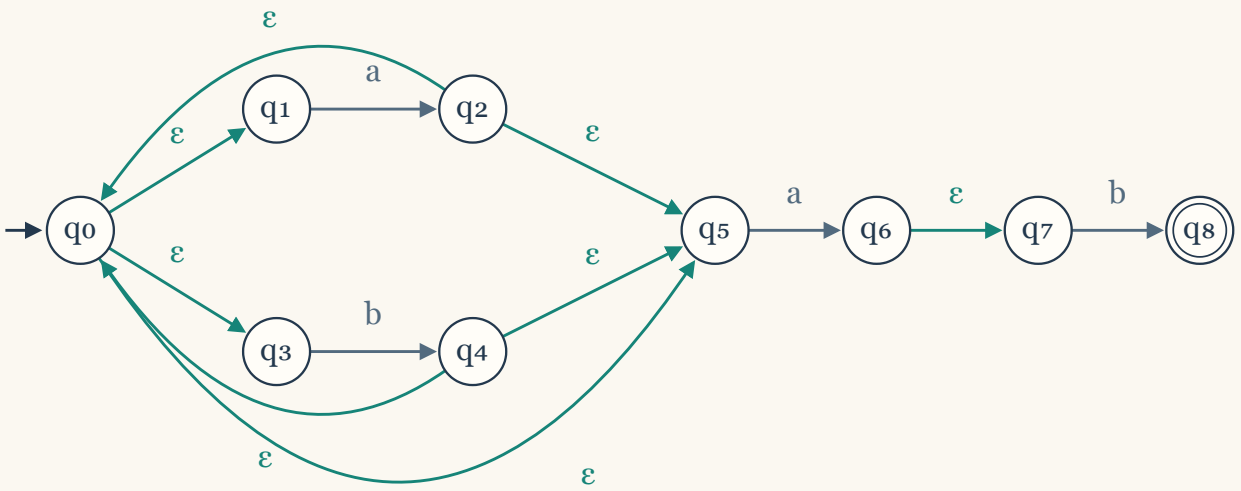
Construimos el AFND-ε paso a paso



$$(a+b)^*ab$$

Inicial: q_0. Final: q_8. Concatenamos la b final.

El AFND-ε completo



$$q_{\text{inicial}} = q_0, \quad F = \{q_8\}, \quad Q = \{q_0, q_1, \ldots, q_8\}$$

q_0–q_4 corresponden a la estrella. q_5–q_6 y q_7–q_8 leen el sufijo ab.

La tabla del AFND-ε

Estado	a	b	ε
q_0	∅	∅	$\{q_1, q_3, q_5\}$
q_1	$\{q_2\}$	∅	∅
q_2	∅	∅	$\{q_0, q_5\}$
q_3	∅	$\{q_4\}$	∅
q_4	∅	∅	$\{q_0, q_5\}$

Estado	a	b	ε
q_5	$\{q_6\}$	∅	∅
q_6	∅	∅	$\{q_7\}$
q_7	∅	$\{q_8\}$	∅
q_8	∅	∅	∅

Paso de ε-AFND a AFD: identificación de estados y clausura de estados

$$q_{\text{inicial}}^{\text{AFD}} = \text{C}_\varepsilon(\{q_0\})$$

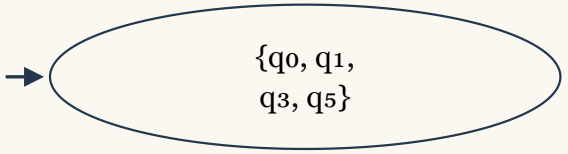
$$\delta_D(C, x) = \text{C}_\varepsilon\left(\bigcup_{p \in C} \delta_N(p, x)\right)$$

Un estado del AFD reúne los estados del ε-AFND en los que podemos estar.

Leemos un símbolo y añadimos todos los estados alcanzables mediante ε.

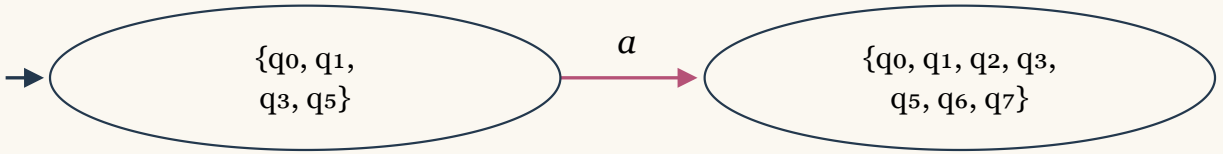
> Un estado del AFD es final si contiene q_8.

Identificamos los primeros estados



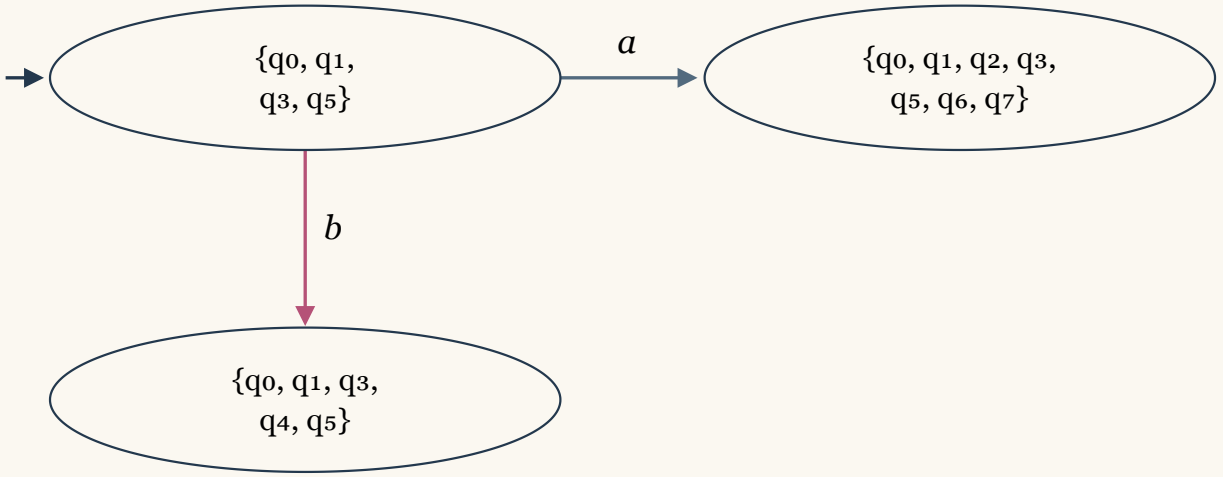
La clausura de q_0 da el estado inicial del AFD.

Identificamos los primeros estados



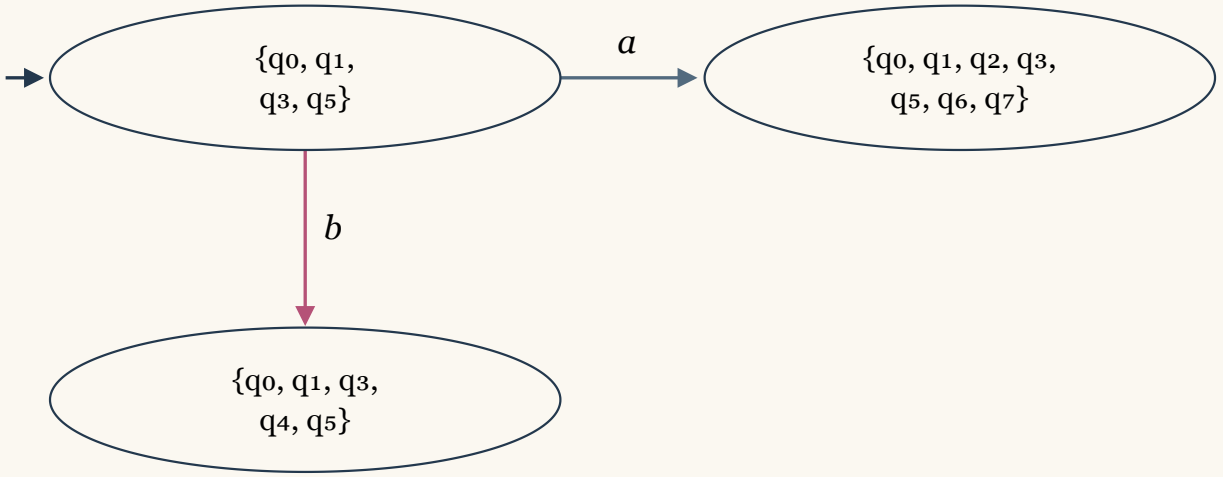
Con a llegamos a $\{q_2, q_6\}$. Su clausura da el nuevo estado de la derecha.

Identificamos los primeros estados



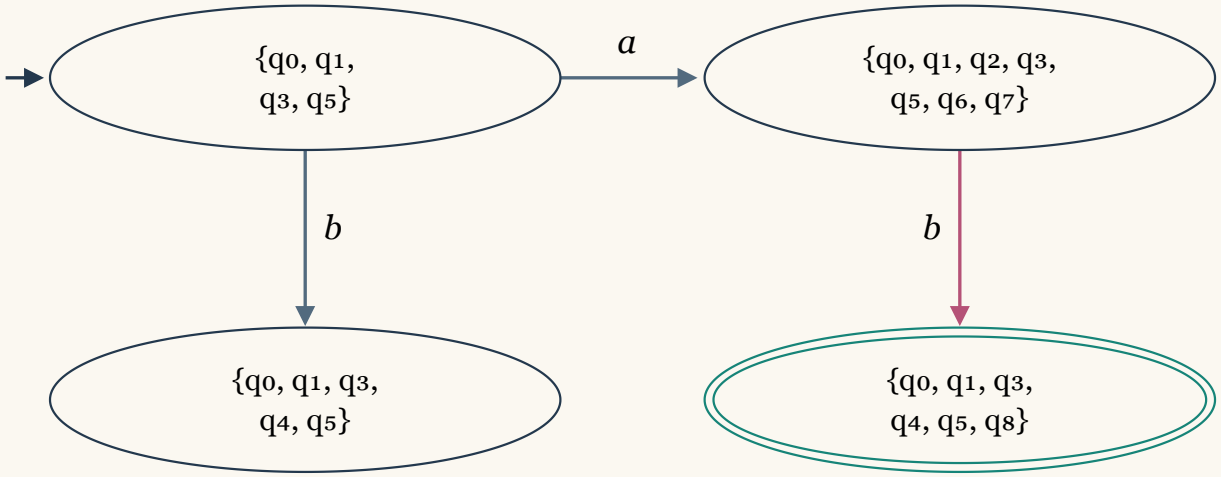
Con b llegamos a $\{q_4\}$. Su clausura da el nuevo estado inferior.

Identificamos el estado final



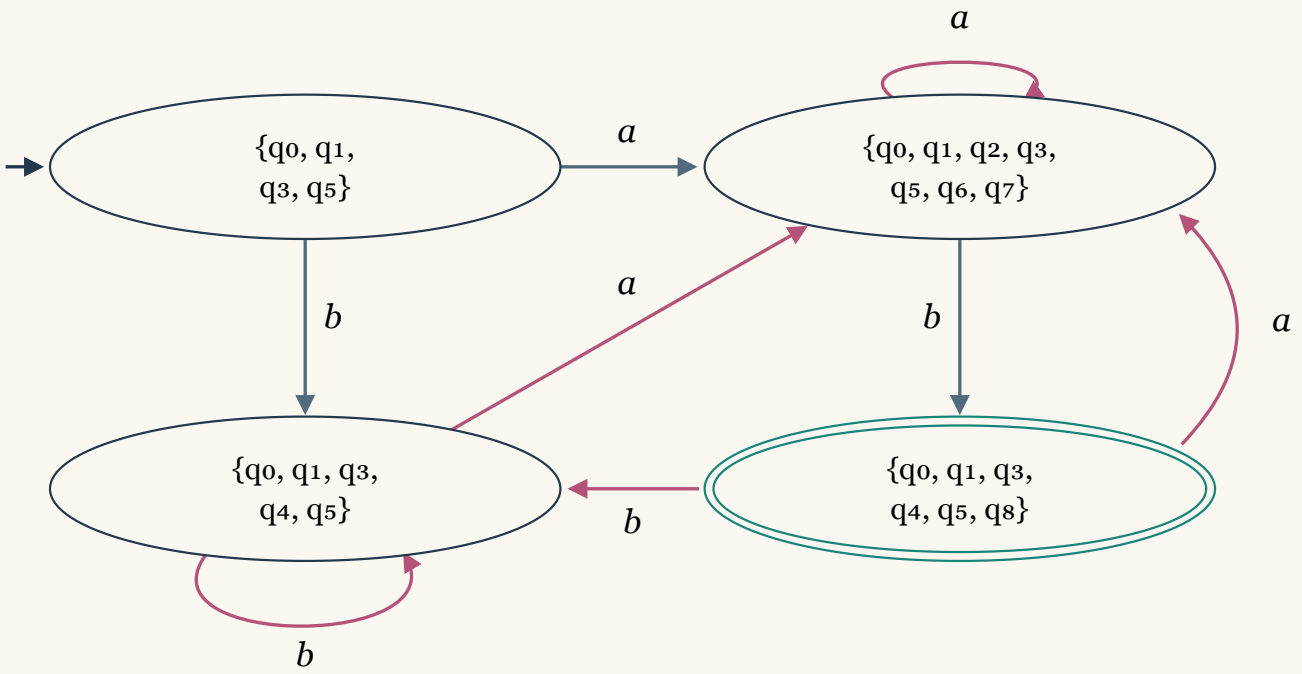
Continuamos desde el estado al que hemos llegado con a.

Identificamos el estado final



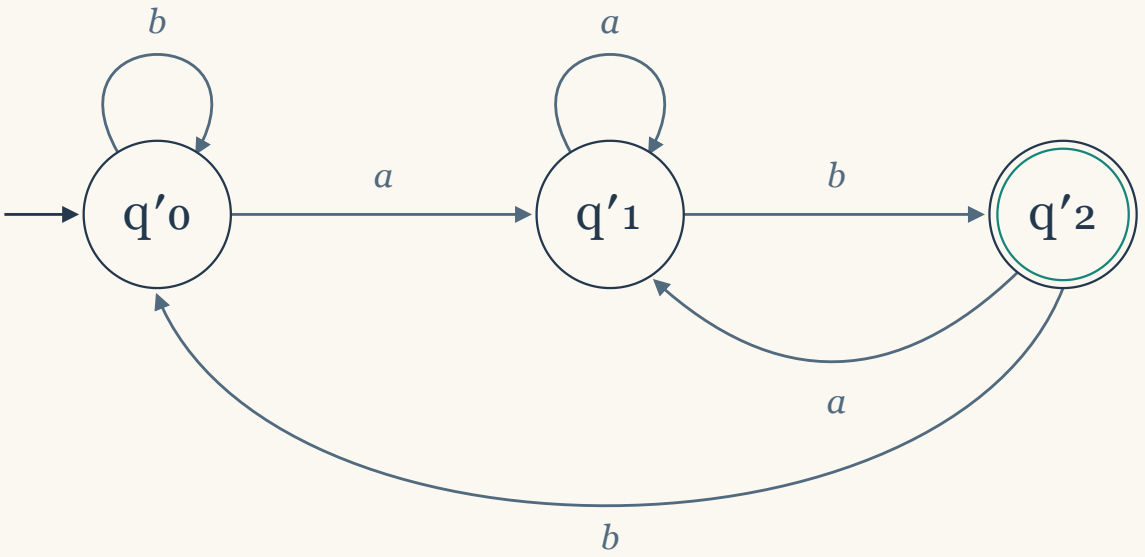
Con b llegamos a $\{q_4, q_8\}$. La clausura contiene q_8: el nuevo estado es final.

Completamos las transiciones del AFD



El estado inicial y el inferior izquierdo tienen los mismos destinos con a y b y no son finales. Podemos identificarlos.

Completamos las transiciones del AFD



Identificamos los dos estados equivalentes y los llamamos q'_0. El estado alcanzado con a se llama q'_1; el final, q'_2. Usaremos estos nombres a partir de ahora.

Qué significa cada estado

q'_0	No termina en a ni en ab. Incluye el prefijo vacío.
q'_1	Termina en a.
q'_2	Termina en ab.

AFD a gramática por la derecha

$$G = (V, T, P, S), \qquad V = \{S, A, B\}$$

$$q'_0 \longleftrightarrow S$$

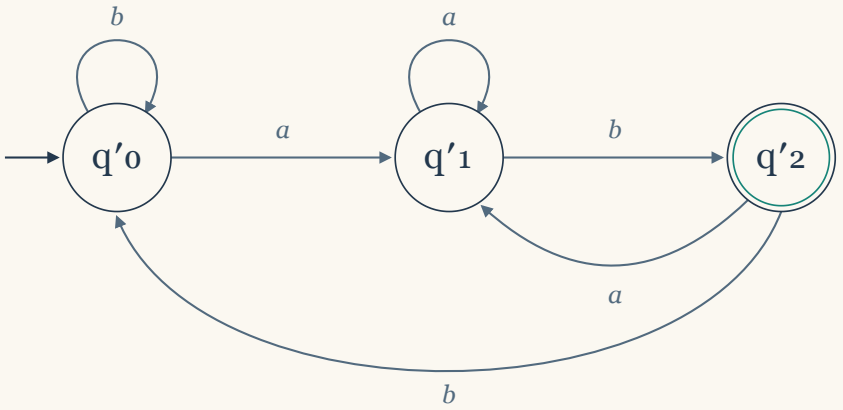
$$q'_1 \longleftrightarrow A$$

$$q'_2 \longleftrightarrow B$$

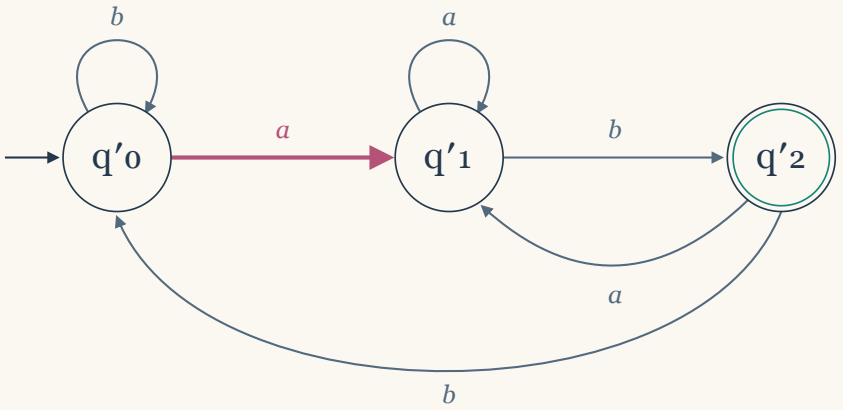
Por cada transición $\delta(p, x) = q$ añadimos $V_p \to xV_q$.

> Asociamos S a q′$_0$, A a q′$_1$ y B a q′$_2$. La variable inicial es S.

Las producciones del ejemplo

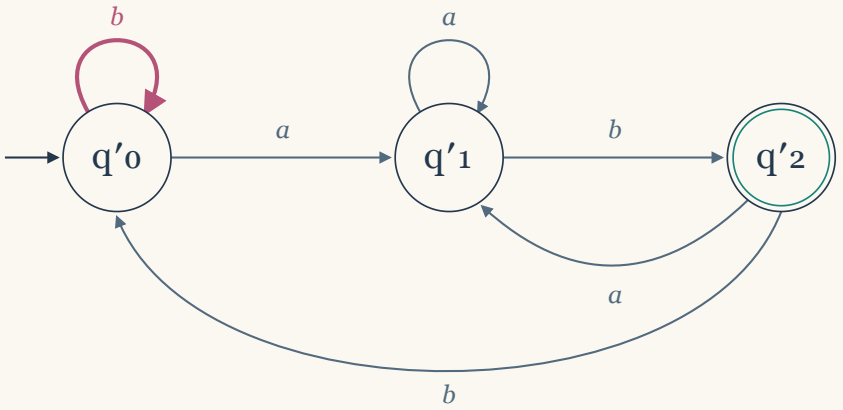


Las producciones del ejemplo



$$S \to aA$$

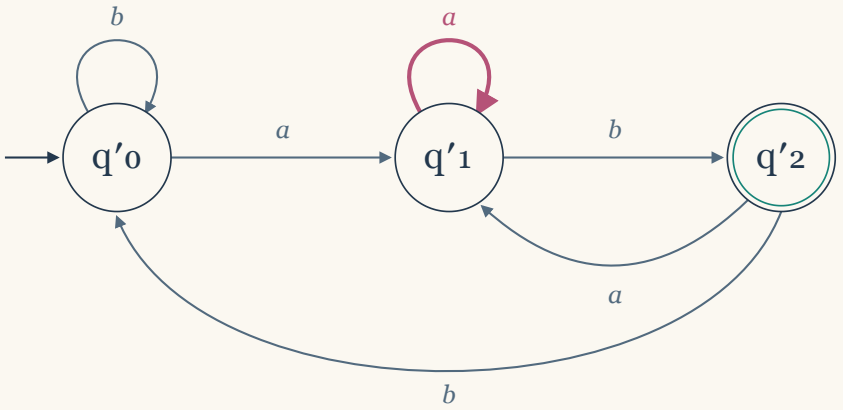
Las producciones del ejemplo



$S \to aA$

$S \to bS$

Las producciones del ejemplo

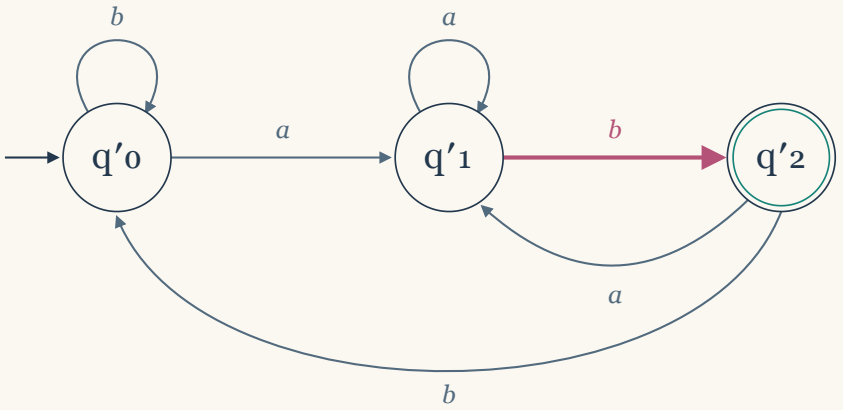


$S \to aA$

$A \to aA$

$S \to bS$

Las producciones del ejemplo



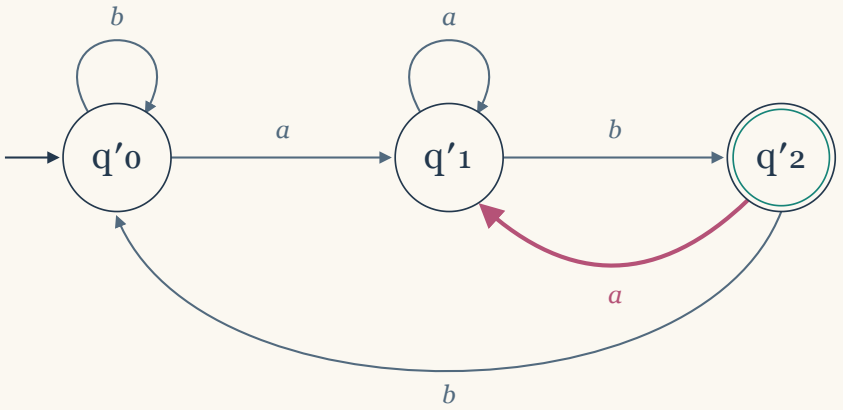
$S \to aA$

$S \to bS$

$A \to aA$

$A \to bB$

Las producciones del ejemplo



$S \to aA$

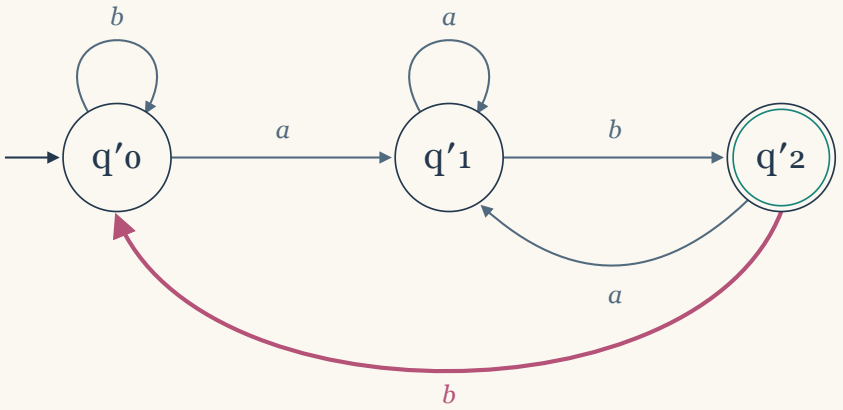
$S \to bS$

$A \to aA$

$A \to bB$

$B \to aA$

Las producciones del ejemplo



$S \to aA$

$S \to bS$

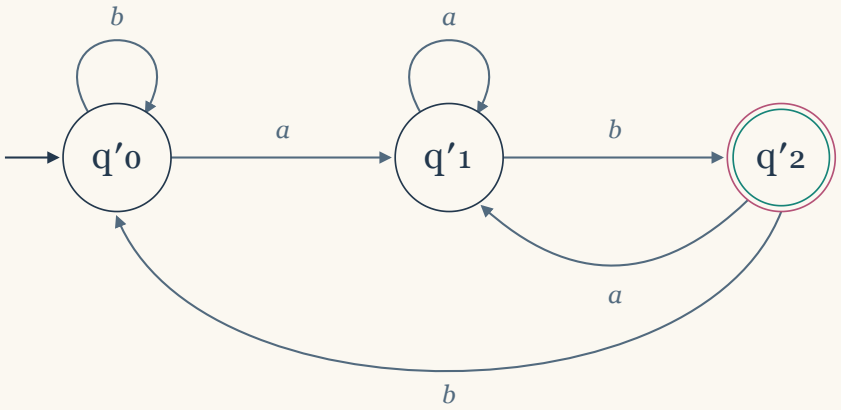
$A \to aA$

$A \to bB$

$B \to aA$

$B \to bS$

Las producciones del ejemplo



$S \to aA$

$S \to bS$

$A \to aA$

$A \to bB$

$B \to aA$

$B \to bS$

$B \to \varepsilon$

Una derivación de abab

$$
\begin{aligned}
S &\Rightarrow aA \\
&\Rightarrow abB \\
&\Rightarrow abaA \\
&\Rightarrow ababB \\
&\Rightarrow abab
\end{aligned}
$$

Cada producción con terminal corresponde a una transición. B → ε permite terminar porque el estado asociado a B es final.

Gramática a AFND-ε: los estados

$$Q_G = \{[\alpha] : \alpha = S \ \vee \ (\exists U \in V,\ u \in T^* : U \to u\alpha \in P)\}$$

Parte derecha	Restos
aA	aA, A
bS	bS, S
bB	bB, B
ε	ε

Gramática a AFND-ε: los estados

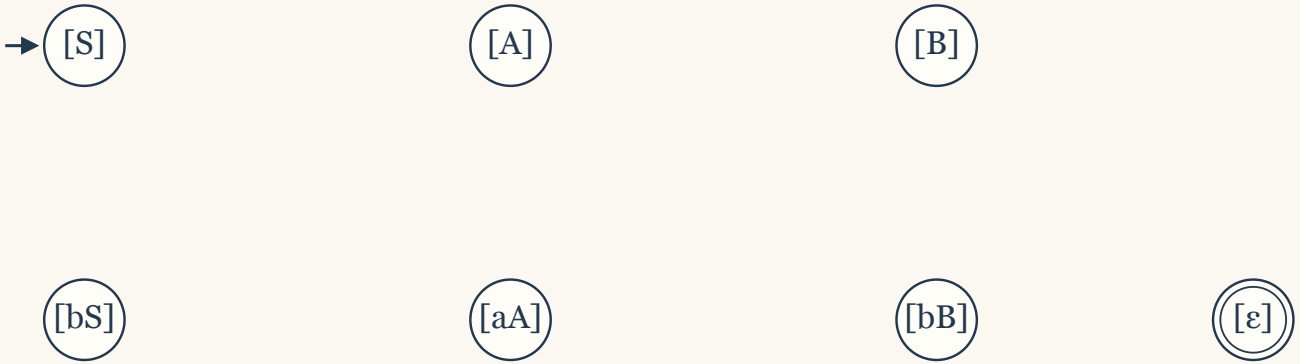
$$Q_G = \{[\alpha] : \alpha = S \ \vee \ (\exists U \in V,\ u \in T^* : U \to u\alpha \in P)\}$$

Parte derecha	Restos
aA	aA, A
bS	bS, S
bB	bB, B
ε	ε

$$Q_G = \{[S], [A], [B], [aA], [bS], [bB], [\varepsilon]\}$$

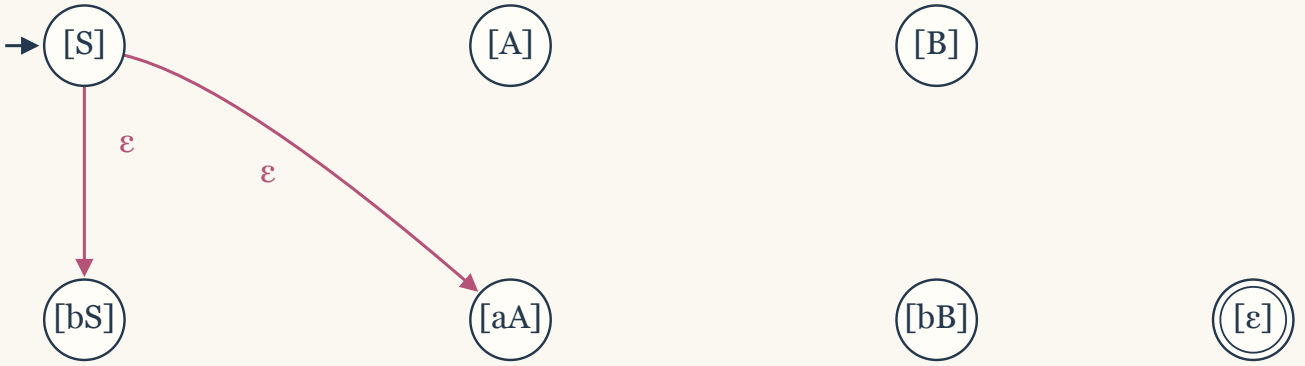
Dibujamos los siete estados

$$q_{\text{inicial}} = [S], \qquad F_G = \{[\varepsilon]\}$$



Elegir una producción de S

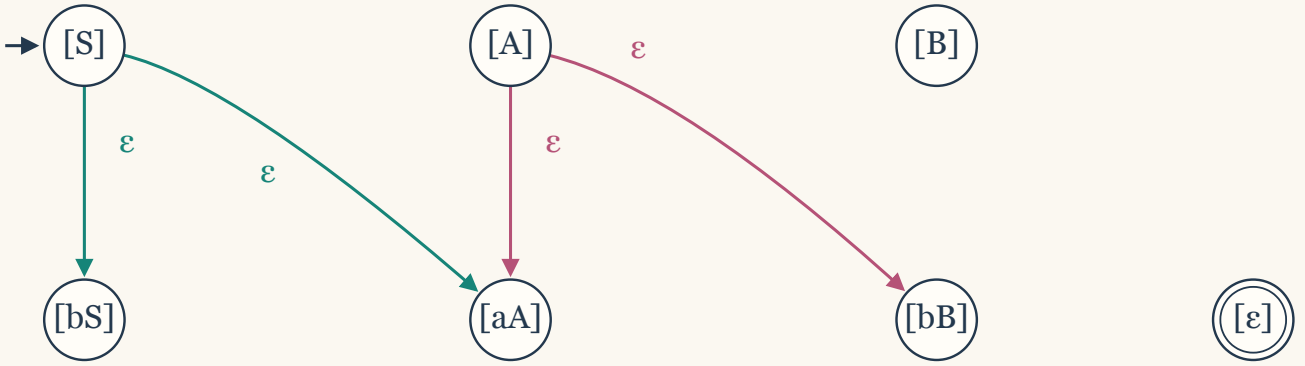
$$S \to aA \mid bS$$



Las nuevas transiciones se resaltan en rosa. Conservamos las anteriores.

Elegir una producción de A

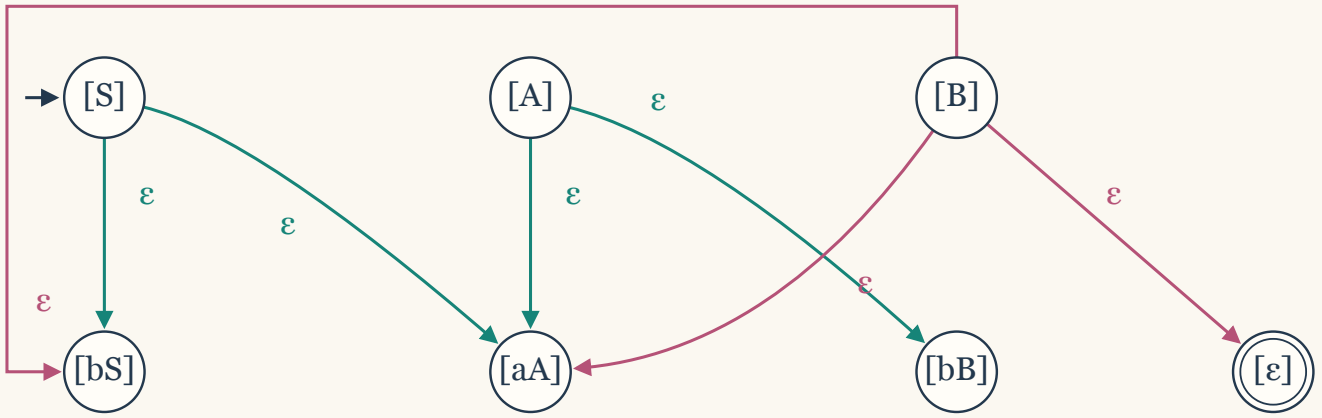
$$A \to aA \mid bB$$



Las nuevas transiciones se resaltan en rosa. Conservamos las anteriores.

Elegir una producción de B

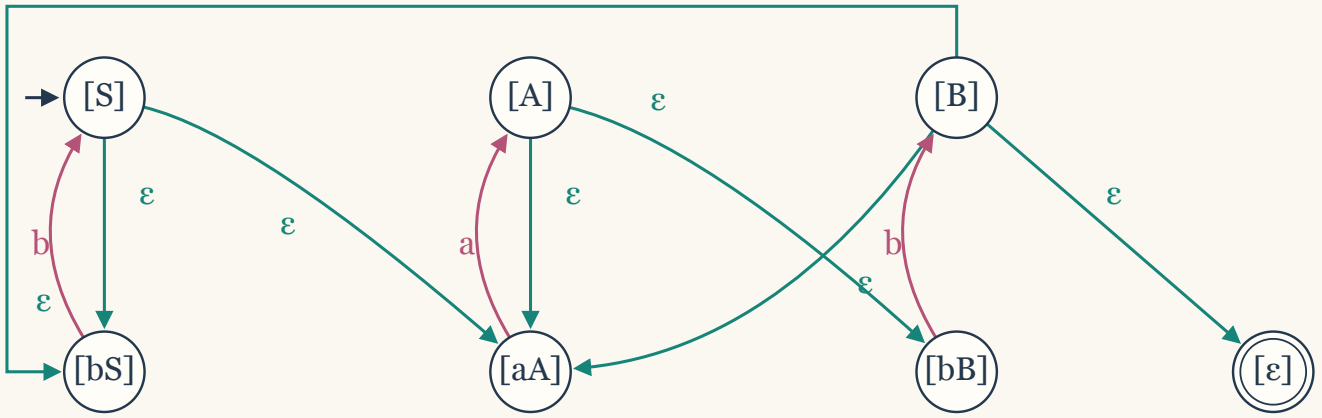
$$B \to aA \mid bS \mid \varepsilon$$



Las nuevas transiciones se resaltan en rosa. Conservamos las anteriores.

Consumir el primer terminal

$$[aA] \xrightarrow{a} [A], \quad [bS] \xrightarrow{b} [S], \quad [bB] \xrightarrow{b} [B]$$



Estas tres transiciones se añaden a las siete transiciones ε de las diapositivas anteriores.

Todas las transiciones del nuevo autómata

Estado	a	b	ε
→ [S]	∅	∅	{[aA],[bS]}
[A]	∅	∅	{[aA],[bB]}
[B]	∅	∅	{[aA],[bS],[ε]}
[aA]	{[A]}	∅	∅
[bS]	∅	{[S]}	∅
[bB]	∅	{[B]}	∅
* [ε]	∅	∅	∅

El mismo lenguaje, otro autómata

$$[S] \xrightarrow{\varepsilon} [aA] \xrightarrow{a} [A] \xrightarrow{\varepsilon} [bB] \xrightarrow{b} [B] \xrightarrow{\varepsilon} [\varepsilon]$$

> Este recorrido acepta ab. Cada pareja «elegir producción + consumir terminal» reproduce una transición del AFD.

El AFND-ε reconstruido tiene siete estados; el de la expresión regular tenía nueve. No tienen que ser iguales para aceptar el mismo lenguaje.

El mismo lenguaje, otro autómata

$$[S] \xrightarrow{\varepsilon} [aA] \xrightarrow{a} [A] \xrightarrow{\varepsilon} [bB] \xrightarrow{b} [B] \xrightarrow{\varepsilon} [\varepsilon]$$

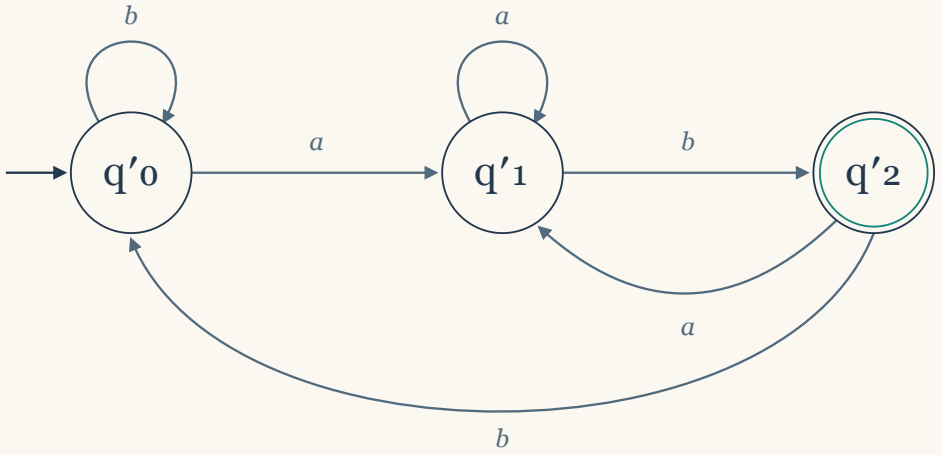
> Este recorrido acepta ab. Cada pareja «elegir producción + consumir terminal» reproduce una transición del AFD.

El AFND-ε reconstruido tiene siete estados; el de la expresión regular tenía nueve. No tienen que ser iguales para aceptar el mismo lenguaje.

Para recuperar la expresión regular usaremos el AFD de tres estados, cuya equivalencia ya hemos justificado.

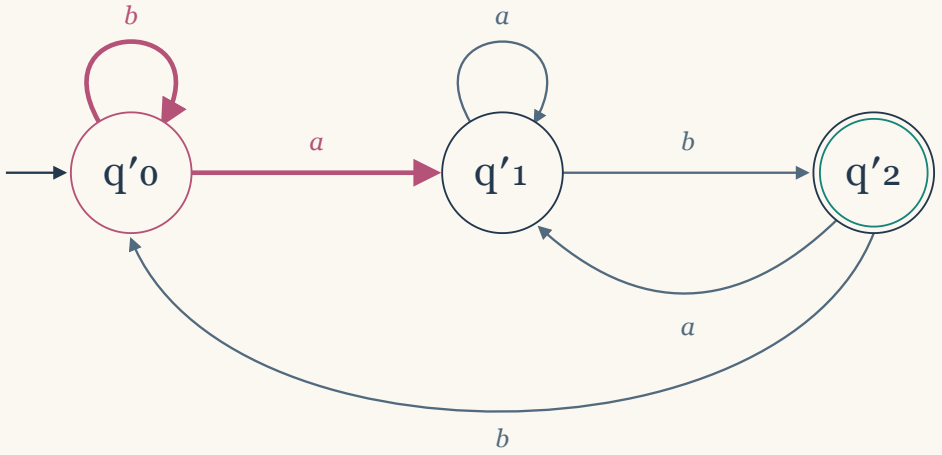
El sistema de ecuaciones

X_0, X_1, X_2 : lenguajes de q'_0, q'_1, q'_2, respectivamente



El sistema de ecuaciones

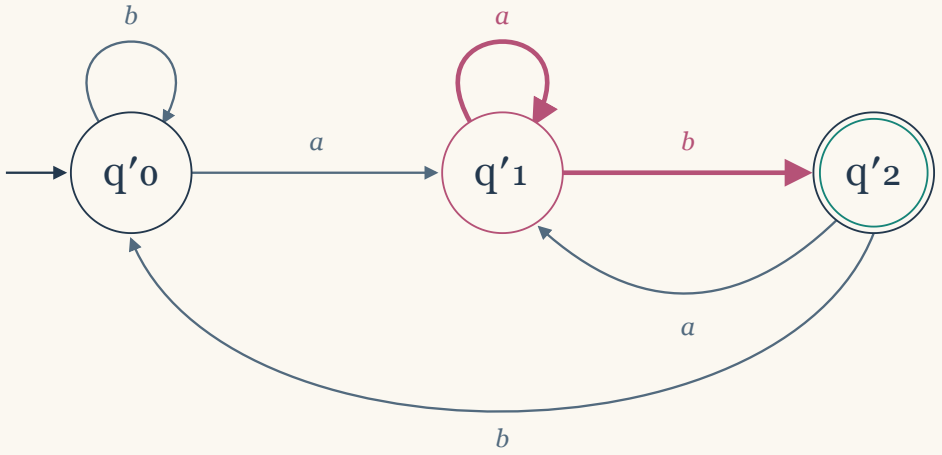
X_0, X_1, X_2 : lenguajes de q'_0, q'_1, q'_2, respectivamente



$$X_0 = aX_1 + bX_0$$

El sistema de ecuaciones

X_0, X_1, X_2 : lenguajes de q'_0, q'_1, q'_2, respectivamente

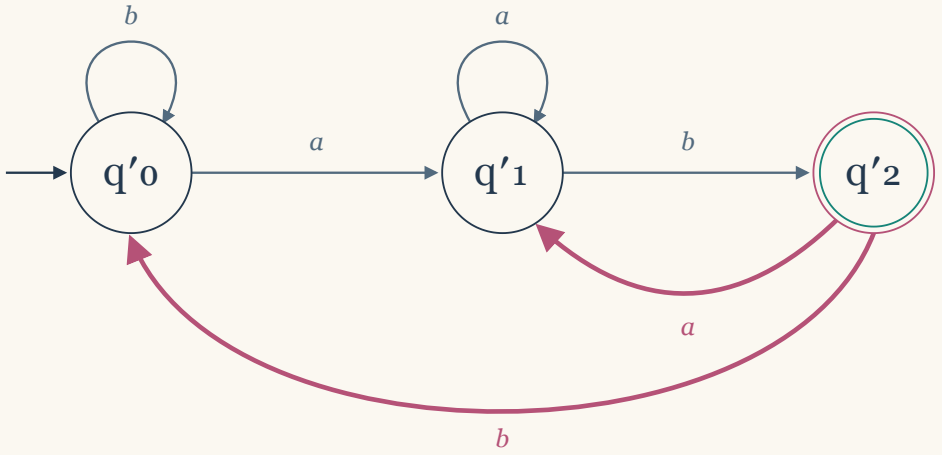


$$X_0 = aX_1 + bX_0$$

$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

El sistema de ecuaciones

X_0, X_1, X_2 : lenguajes de q'_0, q'_1, q'_2, respectivamente



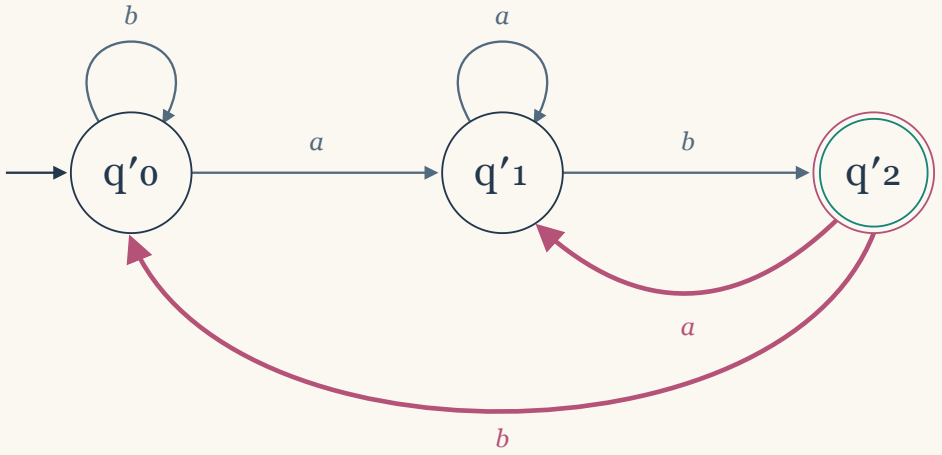
$$X_0 = aX_1 + bX_0$$

$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon + aX_1 + bX_0$$

El sistema de ecuaciones

X_0, X_1, X_2 : lenguajes de q'_0, q'_1, q'_2, respectivamente



$$X_0 = aX_1 + bX_0$$

$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon + aX_1 + bX_0$$

Buscamos X_0. Solo X_2 incluye ε porque q'_2 es el único estado final.

Sustituimos X0 y reducimos el sistema

$$X_0 = \underbrace{aX_1 + bX_0}_{\text{lenguaje } X_0}$$

$$X_2 = \varepsilon + \underbrace{aX_1 + bX_0}_{\text{la misma expresión que } X_0}$$

Sustituimos X0 y reducimos el sistema

$$X_0 = \underbrace{aX_1 + bX_0}_{\text{lenguaje } X_0}$$

$$X_2 = \varepsilon + \underbrace{aX_1 + bX_0}_{\text{la misma expresión que } X_0}$$

Los estados q'_0 y q'_2 tienen los mismos destinos con a y b. El segundo, además, acepta ε por ser final.

$$X_2 = \varepsilon + X_0$$

Sustituimos X0 y reducimos el sistema

$$X_0 = \underbrace{aX_1 + bX_0}_{\text{lenguaje } X_0}$$

$$X_2 = \varepsilon + \underbrace{aX_1 + bX_0}_{\text{la misma expresión que } X_0}$$

Los estados q′$_0$ y q′$_2$ tienen los mismos destinos con a y b. El segundo, además, acepta ε por ser final.

$$X_2 = \varepsilon + X_0$$

$$X_1 = aX_1 + b(\varepsilon + X_0)$$

Sustituimos X0 y reducimos el sistema

$$X_0 = \underbrace{aX_1 + bX_0}_{\text{lenguaje } X_0}$$

$$X_2 = \varepsilon + \underbrace{aX_1 + bX_0}_{\text{la misma expresión que } X_0}$$

Los estados q'$_0$ y q'$_2$ tienen los mismos destinos con a y b. El segundo, además, acepta ε por ser final.

$$X_2 = \varepsilon + X_0$$

$$X_1 = aX_1 + b(\varepsilon + X_0)$$

$$X_1 = a^*b(\varepsilon + X_0)$$

Aplicamos Arden con A = a y B = b(ε + X$_0$).

Una ecuación para Xo

$$X_0 = a\left(a^* b(\varepsilon + X_0)\right) + bX_0$$

Una ecuación para Xo

$$X_0 = a\big(a^* b(\varepsilon + X_0)\big) + bX_0$$

$$X_0 = aa^* b + (aa^* b + b)X_0$$

Una ecuación para Xo

$$X_0 = a\big(a^*b(\varepsilon + X_0)\big) + bX_0$$

$$X_0 = aa^*b + (aa^*b + b)X_0$$

$$aa^*b + b = (aa^* + \varepsilon)b = a^*b$$

Una ecuación para Xo

$$X_0 = a\big(a^*b(\varepsilon + X_0)\big) + bX_0$$

$$X_0 = aa^*b + (aa^*b + b)X_0$$

$$aa^*b + b = (aa^* + \varepsilon)b = a^*b$$

$$X_0 = (a^*b)X_0 + aa^*b$$

Aplicar Arden por segunda vez

$$X_0 = (a^*b)X_0 + aa^*b$$

Aplicar Arden por segunda vez

$$X_0 = (a^*b)X_0 + aa^*b$$

> ε no pertenece a L(a*b): todas sus palabras contienen una b.

Aplicar Arden por segunda vez

$$X_0 = (a^*b)X_0 + aa^*b$$

> ε no pertenece a L(a*b): todas sus palabras contienen una b.

$$\boxed{X_0 = (a^*b)^*aa^*b}$$

Aplicar Arden por segunda vez

$$X_0 = (a^*b)X_0 + aa^*b$$

> ε no pertenece a L(a*b): todas sus palabras contienen una b.

$$\boxed{X_0 = (a^*b)^*aa^*b}$$

La expresión obtenida puede tener otra forma. Falta justificar su equivalencia con la de partida.

Equivalencia mediante propiedades algebraicas

$$(a^*b)^*aa^*b$$

Equivalencia mediante propiedades algebraicas

$$(a^*b)^*aa^*b$$

$$= (a^*b)^*a^*ab$$

Usamos $aa^* = a^*a$.

Equivalencia mediante propiedades algebraicas

$$(a^*b)^*aa^*b$$

$= (a^*b)^*a^*ab$ — Usamos $aa^* = a^*a$.

$= (a+b)^*ab$ — Usamos $(R^*S)^*R^* = (R+S)^* \quad (R=a,\ S=b)$.

Equivalencia mediante propiedades algebraicas

$$(a^*b)^*aa^*b$$

$= (a^*b)^*a^*ab$ — Usamos $aa^* = a^*a$.

$= (a+b)^*ab$ — Usamos $(R^*S)^*R^* = (R+S)^* \quad (R=a,\ S=b)$.

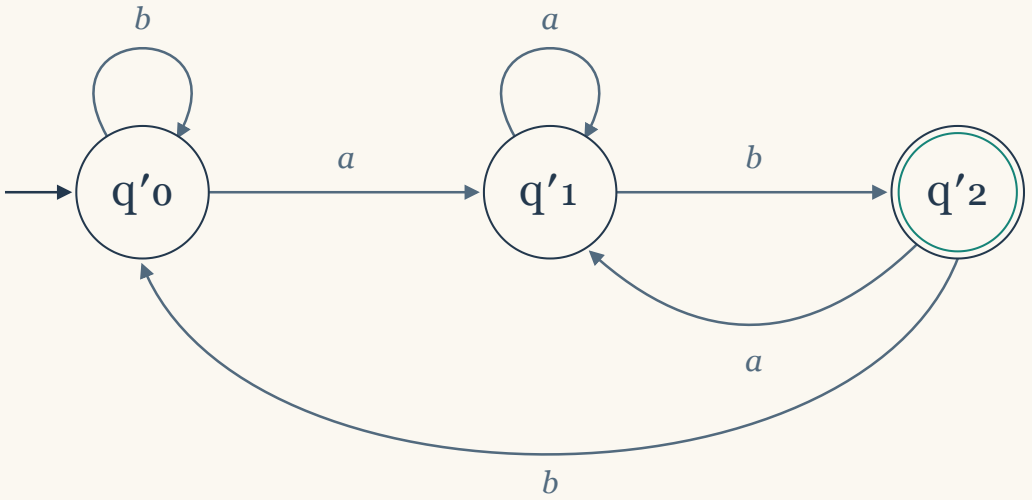
> La primera igualdad usa la conmutación de una expresión con su propia estrella. La segunda usa la identidad de descomposición de la estrella de una unión.

Ampliación: gramática por la izquierda

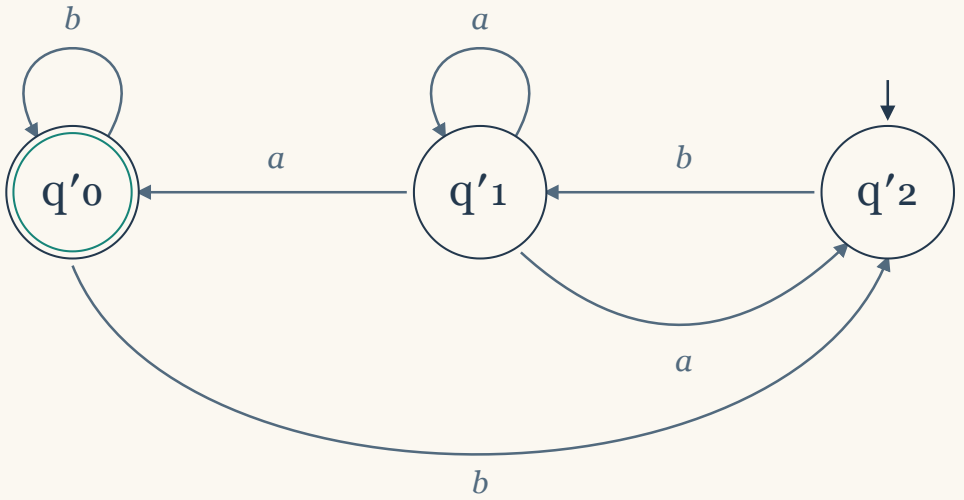
1. Invertimos el AFD: flechas al revés e intercambio del inicial y el final.
2. Construimos una gramática por la derecha para $L(M)^{-1}$.
3. Invertimos la parte derecha de sus producciones.

> El autómata original tiene un único final, q'_2. La gramática izquierda tendrá como variable inicial B.

Invertimos el autómata

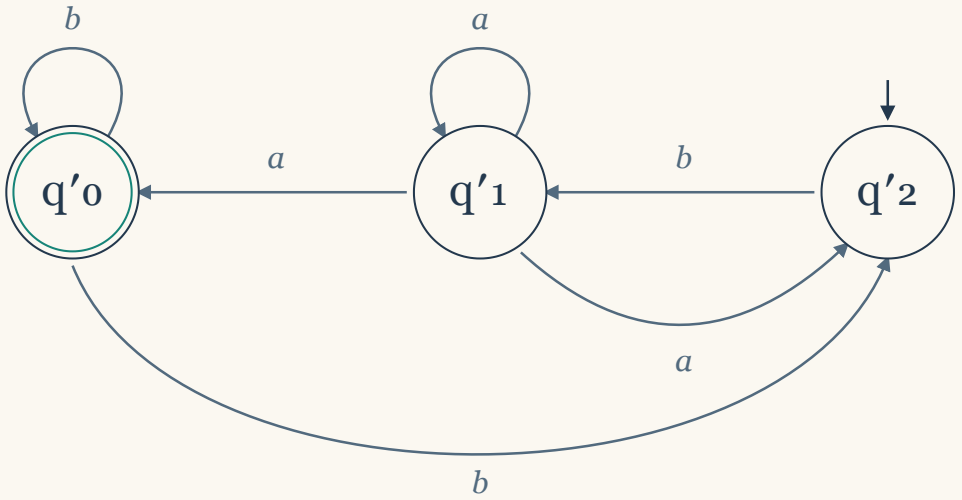


Invertimos el autómata



Nuevo inicial: q'_2. Nuevo final: q'_0.

Invertimos el autómata



Nuevo inicial: q'_2. Nuevo final: q'_0.

$$L(M') = L(M)^{-1} = L\big(ba(a+b)^*\big)$$

Gramática derecha del autómata invertido

Conservamos la asociación $q'_0 \leftrightarrow S$, $q'_1 \leftrightarrow A$ y $q'_2 \leftrightarrow B$.

Gramática derecha del autómata invertido

Conservamos la asociación $q'_0 \leftrightarrow S$, $q'_1 \leftrightarrow A$ y $q'_2 \leftrightarrow B$.

$$B \to bA$$

Gramática derecha del autómata invertido

Conservamos la asociación $q'_0 \leftrightarrow S$, $q'_1 \leftrightarrow A$ y $q'_2 \leftrightarrow B$.

$$B \to bA$$

$$A \to aS \mid aA \mid aB$$

Gramática derecha del autómata invertido

Conservamos la asociación $q'_0 \leftrightarrow S$, $q'_1 \leftrightarrow A$ y $q'_2 \leftrightarrow B$.

$$B \to bA$$

$$A \to aS \mid aA \mid aB$$

$$S \to bS \mid bB \mid \varepsilon$$

Gramática derecha del autómata invertido

Conservamos la asociación $q'_0 \leftrightarrow S$, $q'_1 \leftrightarrow A$ y $q'_2 \leftrightarrow B$.

$$B \to bA$$

$$A \to aS \mid aA \mid aB$$

$$S \to bS \mid bB \mid \varepsilon$$

Inicial: B. La regla S → ε corresponde al nuevo estado final q'_0, asociado a S.

Invertimos las partes derechas

Gramática derecha

$$B \to bA$$
$$A \to aS \mid aA \mid aB$$
$$S \to bS \mid bB \mid \varepsilon$$

Invertimos las partes derechas

Gramática derecha

$$B \to bA$$
$$A \to aS \mid aA \mid aB$$
$$S \to bS \mid bB \mid \varepsilon$$

Gramática izquierda

$$B \to Ab$$
$$A \to Sa \mid Aa \mid Ba$$
$$S \to Sb \mid Bb \mid \varepsilon$$

Invertimos las partes derechas

Gramática derecha

$$B \to bA$$
$$A \to aS \mid aA \mid aB$$
$$S \to bS \mid bB \mid \varepsilon$$

Gramática izquierda

$$B \to Ab$$
$$A \to Sa \mid Aa \mid Ba$$
$$S \to Sb \mid Bb \mid \varepsilon$$

> Conservamos la variable inicial B. El lenguaje vuelve a ser el original: $(L(M)^{-1})^{-1} = L(M)$.

Derivar la misma palabra por la izquierda

$$B \Rightarrow Ab \Rightarrow Bab \Rightarrow Abab \Rightarrow Sabab \Rightarrow abab$$

Derivar la misma palabra por la izquierda

$$B \Rightarrow Ab \Rightarrow Bab \Rightarrow Abab \Rightarrow Sabab \Rightarrow abab$$

Las producciones usadas son $B \to Ab,\ A \to Ba,\ B \to Ab,\ A \to Sa,\ S \to \varepsilon$.

Derivar la misma palabra por la izquierda

$$B \Rightarrow Ab \Rightarrow Bab \Rightarrow Abab \Rightarrow Sabab \Rightarrow abab$$

Las producciones usadas son $B \to Ab,\ A \to Ba,\ B \to Ab,\ A \to Sa,\ S \to \varepsilon$.

> La derivación reconstruye el recorrido original desde el estado final hacia el inicial.

Comprobación final

- La expresión inicial y la obtenida con Arden describen el mismo lenguaje.
- El AFND-ε de nueve estados y el reconstruido de siete estados son equivalentes al AFD.
- Las gramáticas derecha e izquierda generan las mismas palabras.

$$\boxed{L = \{uab \mid u \in \{a, b\}^*\}}$$